الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية قسنطينة

متوسطة محمد حماني
السنة الدراسية 2026/2025

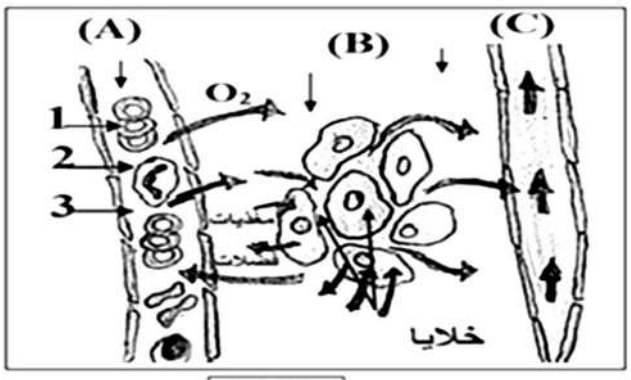
اختبار الثلاثي الأول في مادة : علوم الطبيعة و الحياة

المستوى : سنة الرابعة متوسط
المـــــدة : ساعة و نصف

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

الوسط الداخلي سائل في حركة دائمة ، يعتبر وسيطا بين الخلايا و الوسط الخارجي ، تمثل الوثيقة 1 مكونات الوسط الداخلي و بعض الأدوار التي يقوم بها.



الوثيقة 01

التعليمات:

01- سـمّ السوائل A, B, C و البيانات 1 , 2 , 3 .

02- وضّح أدوار العناصر 1 و 3 و السائل B .

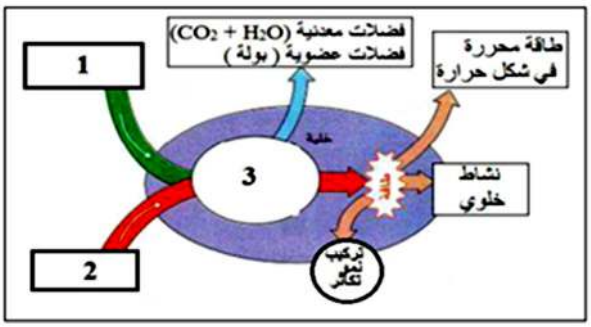
03- بيّــن العلاقة بين السوائل الثلاث A , B , C .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

تقوم الكائنات الحية بوظيفة حيوية هامّة للقيام بنشاطها، ومن أجل اظهار هذه الوظيفة الحيويّة تم مُعَايرة الدم الداخل و الدم الخارج من عضلة في حالة راحة و أخرى في حالة نشاط ، النتائج موضحة في الوثيقة 1.

	الدم الداخل إلى العضلة	الدم الخارج من العضلة (01)	الدم الخارج من العضلة (02)
حجم ال O_2	14 مل	13 مل	10 مل
حجم ال CO_2	50 مل	53 مل	67 مل
كمية الغلوكوز	100 مغ	80 مغ	60 مغ

الوثيقة 01 : جدول نتائج التحاليل للعضلة (01) والعضلة (2)



الوثيقة2: توضح العملية الحيوية التي تحدث داخل الخلية

التعليمات:

01) أ - تَعَرَّفْ على العضلة التي في حالة نشاط و الأخرى التي في حالة راحة.

ب - بيّن العلاقة الموجودة بين الغلوكوز و O_2 و الجهد العضلي.

02) أ - أكمل البيانات 1 و 2 و 3 في الوثيقة 2.

ب - استنتج الوظيفة الحيويّة المدروسة في الوثائق. ثم قدّم تعريفا لها.

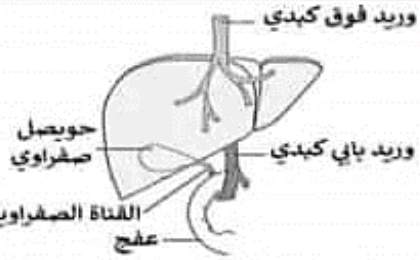
موقع الدراسة
eddirasa.com

الجزء الثاني:

الوضعية الادماجية: (08 نقاط)

أصيب شاب نتيجة ادمانه على تعاطي الكحول بأعراض مرضية استمرت معه طويلا و التي تتمثل في تعب مستمر وارهاق ، اليرقان (اصفرار لون الجلد و العينين) ، و بعد اجراء الفحوصات و التحاليل الطبية تبين نقص حاد في الفيتامينات التي تذوب في الدسم مثل فيتامين K ,E, D, A ، نتيجة اصابته بمرض خطير في أحد أعضاء الجهاز الهضمي.

الاسناد:



كمية الغلوكوز في الدم (g /l) بعد وجبة غذائية	في الوريد الباب	في الوريد فوق الكبدي
عند شخص مُعافى	حوالي 2,5 g	0,9 الى 1,2 g
عند عماد	حوالي 2,5 g	2 g

السند01: نتائج تحليل مستوى سكر الدم

بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي	أعراض مميّزة للمرض	أعراض مشتركة
1- مرض الأمعاء الالتهابي	اسهال دم في البراز	آلام البطن عسر الهضم فقدان الشهية فقدان الوزن...
2- سرطان المعدة	صعوبة البلع القيء	
3- تليّف الكبد (تشوّه النسيج الخلوي الكبدي)	اصفرار لون الجلد والعينين تصلّب القنوات الصفراوية نقص الفيتامينات ضيق التنفس وصعوبة في امتصاص غاز O_2	

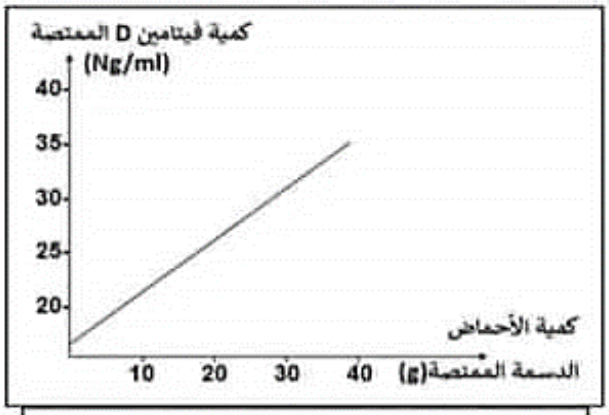
السند02: بعض أمراض الجهاز الهضمي وأعراضها

...ليس الهدف من المُكمّلات الغذائية أن تكون بديلاً للطعام لكنها توفر بعض المواد الوقائية التي تعمل على تباطؤ العملية الطبيعية التي تؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة...

...إن تناول مكملات غذائية تحتوي على أملاح الصفراء يساهم بشكل ملحوظ في تكسير الدهون ويساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون...

... يُحسّن شرب عصير الشمندر من تدفق الدم الى الكبد والرئتين وينعكس ذلك على تحسن أداء القلب وقدرة الجهاز التنفسي على امتصاص ثنائي الأكسجين، كما أنه فعّال في تطهير الكبد من السموم...

السند 03: مُقتطف من مقال علمي



السند04: العلاقة بين كمية فيتامين D الممتصة وكمية الأحماض الدسمة الممتصة

التعليمات : بالاعتماد على السياق و الأسناد و مكتسباتك :

01 ـ شخّـص الحالة المرضية التي يعاني منها هذا الشاب .

02 ـ فسّرسبب : ـ ارتفاع مستوى الغلوكوز في دم الشاب.

ـ النقص الحاد في كمية الفيتامين D الممتصة.

ـ التعب المستمر و الارهاق.

03 ـ قـدّم نصيحتين متعلقة بالسلوك الغذائي لتخفيف معاناة هذا الشاب,

تمنياتنا بالتوفيق :أساتذة المادة

موقع الدراسة
eddirasa.com